技術ノート Stage 3：マイク4個の直線配置と遅延和（方向ごとの音の強さ）

Technical Note Stage 3 — Delay-and-sum beamforming with a 4-mic linear array at 16 mm spacing (simulation)

プロジェクト：自作音響カメラ（90日計画の10月・シミュレーション段階） ｜ 作成：2026-10-12 ｜ 作成者：hanappu3
リポジトリ：github.com/hanappu3/acoustic-camera ｜ 対象コード：`das_4ch_beam.py` ｜ 前提：Stage 1・2（`docs/`）

0. 要約 Summary

方向を1°ずつ仮定し、各マイクの録音をその方向に応じた遅れだけ戻して足し合わせる**遅延和（delay-and-sum）**により、方向ごとの音の強さを求める処理を作成した。マイク4個・間隔16 mm（並びの長さ48 mm）で、音の帯域を3通りに変えて評価した。音源の方向（山の位置）はどの帯域でも正しく求まったが、**山の鋭さは帯域で大きく異なり**、0.5〜2 kHzの低い音では全方向で強さの差が2 dB以下となり方向を見分けられなかった。音源2つ（−30°と+30°）では、広帯域では2つの山が正しく現れたのに対し、低い音では**0°付近に山が1つだけ現れる誤判定**となった。この結果から、11月の4ch実機試験の音源を、単一周波数のテスト音ではなく**広帯域のホワイトノイズ**とすることにした。

1. 目的：なぜこれを作るか Purpose

- **「答えが1つの角度」から「方向ごとの強さの地図」へ進むため。**Stage 1・2の時間差の方法は角度を1つ返すだけで、複数の音源や音の強さの分布を表せない。音響カメラに必要なのは地図であり、その基本が遅延和である。8chの2次元マップも、仮定するものが「方向」から「画面上の点」に変わるだけで同じ考え方である。
- **11月の4ch実機（マイク基板を並べた最小間隔16 mm）で何が見えるかを事前に知るため。**

2. 原理と式 Theory

2.1 遅延和

マイクmの位置を x_m（中心を原点、16 mm間隔で −24, −8, +8, +24 mm）とする。方向φから来た音は、マイクmに中心より $\tau_m(\phi)$ だけ早く届く。

$$\tau_m(\phi) = x_m \sin\phi / c \qquad y_\phi(t) = \Sigma_m\, x_m(t - \tau_m(\phi)) \qquad P(\phi) = \Sigma_t\, y_\phi(t)^2$$

仮定φが本当の方向に一致すると4本の波形がそろって強め合い、P(φ) が最大になる。P(φ) を −90°〜+90° で計算したものが「方向ごとの強さ」である。表示は最大を0 dBとした10 $\log_{10}(P/P_{max})$（−3 dBで強さ半分）。

2.2 サンプル未満の遅れが必要な理由

16 mm間隔では、隣のマイクとの遅れは最大でも $d \cdot f_s/c$ = **2.2サンプル**しかない。整数サンプルでしかずらせないと方向の刻みが極端に粗くなるため、信号を周波数成分に分け（FFT）、周波数ごとに位相を回すことで任意の時間だけ遅らせた。

$$x(t - \tau) \quad \Leftrightarrow \quad X(f) \cdot e^{-j2\pi f\tau}$$

2.3 山の鋭さを決めるもの

山の鋭さは、**音の波長と、マイクを並べた長さ（開口長 L = 3d = 48 mm）の比**でおおよそ決まる。波長が開口長よりずっと長い音では、どの方向を仮定しても4本の波形がほぼそろってしまい、強さに差が出ない。

周波数	波長 λ	λ と L=48 mm の関係	見込み
0.5〜2 kHz	690〜170 mm	Lの4〜14倍	方向の差がほぼ出ない
10 kHz	34 mm	Lと同程度	幅の広い山
20 kHz	17 mm	Lより短い	鋭い山

一方、Stage 2の半波長の条件から、16 mm間隔で単一周波数を正しく扱える上限は c/(2d) ≈ **10.7 kHz**。これを超える成分は、ニセの山（サイドローブ）を作る。

3. プログラムの構成 Implementation

関数	内容
`delay(S, tau)`	周波数成分 S に $e^{-j2\pi f\tau}$ を掛け、tau秒遅らせる（サンプル未満も可）
`simulate(thetas, band)`	指定した方向（複数可）の雑音源について、4本の録音を作る。帯域外の成分を0にして帯域を限定。距離は三平方の定理による正確な値。各マイクに雑音（SNR 20 dB）
`delay_and_sum(recs)`	−90°〜+90°を1°刻みで仮定し、各マイクを τ_m だけ戻して足し、強さをdBで返す
`peaks(p_db)`	両隣より高い点（山）の角度を返す

条件：c=343 m/s、f_s=48 kHz、M=4、d=16 mm、R=1 m、録音4,096サンプル。帯域：①広帯域（〜24 kHz）②〜10 kHz ③0.5〜2 kHz。

4. 検証 Verification

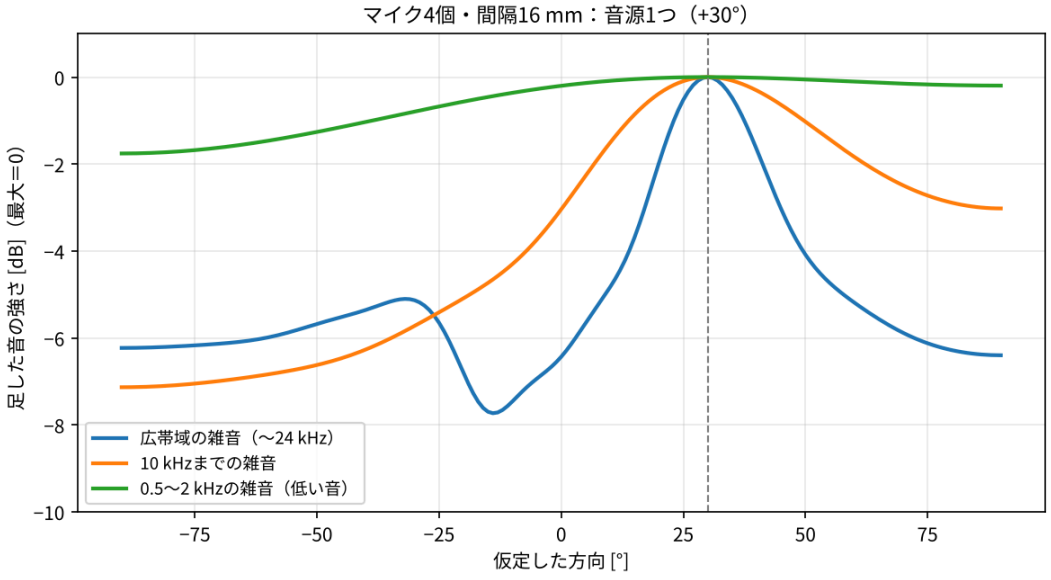


図1　音源1つ（+30°）。山の位置はすべて30°だが、低い音（緑）はほぼ平ら

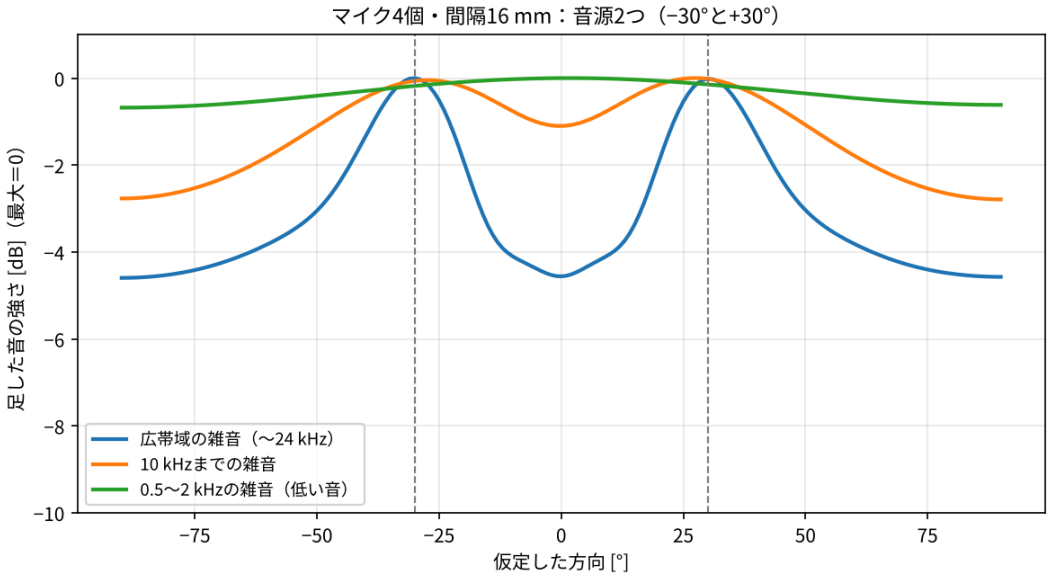


図2　音源2つ（−30°と+30°）。低い音（緑）は0°付近に山が1つだけ現れ、誤判定

条件	帯域	予想	結果（山の位置）	判定
音源1つ +30°	〜24 kHz	30°に鋭い山。10.7 kHz超の成分によるニセの山	30°（主）、−32°（−5 dBのこぶ）	一致
	〜10 kHz	30°に幅の広い山	30°	一致
	0.5〜2 kHz	方向の差がほぼ出ない	30°（差2 dB以下）	一致
音源2つ ±30°	〜24 kHz	2つの山	−30°、+30°（谷 −4.5 dB）	一致
	〜10 kHz	2つの山（浅い谷）	−27°、+27°（谷 −1 dB）	一致
	0.5〜2 kHz	分離できない	2°に1つ（誤判定）	一致

−32°のこぶの正体：広帯域の音には、16 mm間隔の上限10.7 kHzを超える成分が含まれる。その成分はStage 2で確かめたニセの山を作り、方向ごとの強さのグラフに副次的な山（サイドローブ）として現れた。Stage 2の結論が、遅延和でも同じ形で現れることを確認した。

5. 設計への反映 Design decisions

- **11月の4ch実機試験の音源は、広帯域のホワイトノイズ（スマートフォンで再生）とする。**1 kHzなどの単一周波数や低い音では、配置の原理上、方向がほとんど見分けられないため。
- **4ch・16 mmの合格ラインは「1つの音源の方向を追えること」とし、2つの音源の分離は求めない。**10 kHz程度までの音では、2つの山の間の谷が1 dBしかなく、実機の雑音や反射で埋もれる可能性が高い。
- **開口長と間隔の両立が課題。**山を鋭くするには並びを長く（開口長大）、ニセの山を防ぐには間隔を狭く（半波長未満）する必要がある。8chのリング配置（直径50 mm）は、この両立を2次元で図る構成として次段で評価する。

6. この段階の限界 Limitations

- 1次元（左右方向）のみ。上下方向は扱っていない。
- 反射、マイクの感度差・位置誤差、サンプリングのずれは扱っていない。
- 強さの単純な合計で評価しており、周波数ごとの重み付けや、より分解能の高い手法（MUSIC等）は未検討。

7. 面接での説明の順番 How to explain this

1. **何を：**マイク4個の録音を方向ごとにずらして足す遅延和で、方向ごとの音の強さを求める処理を作りました。
2. **なぜ：**時間差の方法は角度が1つ出るだけで、音響カメラに必要な「強さの地図」にならないからです。
3. **工夫：**16 mm間隔では遅れが2サンプル程度しかないため、FFTで周波数ごとに位相を回し、サンプル未満の遅れを扱いました。
4. **分かったこと：**山の鋭さは、音の波長と並びの長さの比で決まります。48 mmの並びでは低い音の方向は見分けられず、2つの音源を1つと誤判定しました。高い成分は逆にニセの山を作り、これはStage 2の半波長の条件と一致しました。
5. **設計への反映：**実機試験の音源を広帯域のホワイトノイズに決め、合格ラインも原理上可能な範囲に設定しました。

8. 次の段階 Next

Stage 4：マイク8個のリング配置（直径50 mm）で、2次元の「強さの地図」を作る。基板の実測寸法から治具の寸法を決める（90日計画の10月第4週）。